(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202729673 U
(45)授权公告日 2013.02.13

(21)申请号 201220434477.7

(22)申请日 2012.08.29

(73)专利权人 江苏省工业设备安装集团有限公司
地址 210001 江苏省南京市秦淮区龙蟠路七里街 96 号(世界之窗金融园)4 层

(72)发明人 马记 陈超 张淑莉 陈泽武 冯建

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
B66C 25/00(2006.01)
B66C 13/00(2006.01)

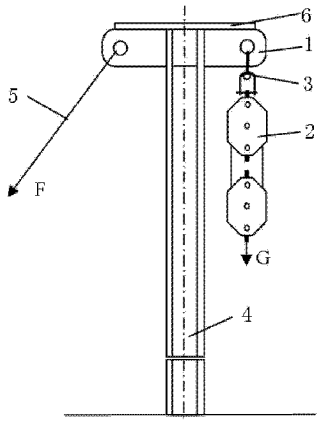
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

H 型钢独脚桅杆

(57)摘要

一种 H 型钢独脚桅杆,包括吊耳板和滑车组,所述滑车组通过卸扣连接在吊耳板上;还包括竖立的 H 型钢本体;所述吊耳板连接在 H 型钢本体顶端,H 型钢本体底端通过地脚连接地面。本实用新型从实用出发,利用现场已有的 H 型钢,设计、制作了 H 型钢独脚桅杆。H 型钢受结构限制,各向承载能力不一致,本技术方案充分考虑了结构的承载特性。



CN 202729673 U

1. 一种 H 型钢独脚桅杆，包括吊耳板和滑车组，所述滑车组通过卸扣连接在吊耳板上，其特征是还包括竖立的 H 型钢本体；所述吊耳板连接在 H 型钢本体顶端，H 型钢本体底端通过地脚连接地面。

2. 根据权利要求 1 所述的 H 型钢独脚桅杆，其特征是所述吊耳板与 H 型钢本体构成“T”字形，滑车组连接在吊耳板一端，吊耳板另一端通过缆风绳锚接地面。

3. 根据权利要求 2 所述的 H 型钢独脚桅杆，其特征是所述缆风绳根部设置手拉葫芦。

4. 根据权利要求 1 所述的 H 型钢独脚桅杆，其特征是所述 H 型钢本体的顶端的两翼板上开有槽，两个槽的形状、位置相同；槽的深度与吊耳板的高度相同；两个槽之间的没有腹板；所述吊耳板插在两个槽内，且吊耳板与两个槽焊接。

5. 根据权利要求 4 所述的 H 型钢独脚桅杆，其特征是所述吊耳板上连接有加强板，加强板与吊耳板垂直；加强板与吊耳板、H 型钢本体的顶端都焊接。

6. 根据权利要求 1 所述的 H 型钢独脚桅杆，其特征是 H 型钢本体底端的腹板和翼板都焊接在地脚上；腹板、翼板和地脚之间都焊接有加强筋；腹板和翼板和地脚之间都焊接。

H 型钢独脚桅杆

技术领域

[0001] 本发明涉及一种新型结构形式的独脚桅杆。适用于各类钢结构厂房中的大型吊装使用，属于安装领域。

背景技术

[0002] 独脚桅杆又称为单柱桅杆。现有金属独脚桅杆分为钢管独脚桅杆、格构式独脚桅杆两种结构形式。钢管独脚桅杆由无缝钢管制造而成，构造简单、制造方便；格构式独脚桅杆由角钢、缀板构成，承载能力大，但结构复杂，制造周期长、成本高。因此，施工现场一般采用钢管独脚桅杆。受现场条件限制，有时无缝钢管采购困难，无法制作钢管独脚桅杆。

发明内容

[0003] 本实用新型从实用出发，利用现场已有的 H 型钢，设计、制作了 H 型钢独脚桅杆。H 型钢受结构限制，各向承载能力不一致，因此，制作 H 型钢独脚桅杆必须充分考虑其承载特性，本实用新型提出如下技术方案：

[0004] 一种 H 型钢独脚桅杆，包括吊耳板和滑车组，所述滑车组通过卸扣连接在吊耳板上；还包括竖立的 H 型钢本体；所述吊耳板连接在 H 型钢本体顶端，H 型钢本体底端通过地脚连接地面。

[0005] 所述吊耳板与 H 型钢本体构成“T”字形，滑车组连接在吊耳板一端，吊耳板另一端通过缆风绳锚接地面。所述缆风绳根部设置手拉葫芦。

[0006] 所述 H 型钢本体的顶端的两翼板上开有槽，两个槽的形状、位置相同；槽的深度与吊耳板的高度相同；两个槽之间没有腹板；所述吊耳板插在两个槽内，且吊耳板与两个槽焊接。所述吊耳板上连接有加强板，加强板与吊耳板垂直；加强板与吊耳板、H 型钢本体的顶端都焊接。

[0007] H 型钢本体底端的腹板和翼板都焊接在地脚上；腹板、翼板和地脚之间都焊接有加强筋；腹板和翼板和地脚之间都焊接。

[0008] H 型钢独脚桅杆根部通过焊接方式形成固定点是为保证 H 型钢独脚桅杆受力方向不变。

[0009] 缆风绳根部设置手拉葫芦，通过预加载的方式，最大限度地抵消桅杆承受的弯矩，使桅杆只承受压应力，增加 H 型钢独脚桅杆稳定性。

附图说明

[0010] 图 1 是本技术方案的结构示意图；

[0011] 图中：吊耳板 1、滑车组 2、卸扣 3、H 型钢本体 4、缆风绳 5、加强板 6。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图与具体实施方式对本技术方案说明如下：

[0013] 一种 H 型钢独脚桅杆，包括吊耳板和滑车组，所述滑车组通过卸扣连接在吊耳板上；还包括竖立的 H 型钢本体；所述吊耳板连接在 H 型钢本体顶端，H 型钢本体底端通过地脚连接地面。

[0014] 所述吊耳板与 H 型钢本体构成“T”字形，滑车组连接在吊耳板一端，吊耳板另一端通过缆风绳锚接地面。所述缆风绳根部设置手拉葫芦。

[0015] 所述 H 型钢本体的顶端的两翼板上开有槽，两个槽的形状、位置相同；槽的深度与吊耳板的高度相同；两个槽之间没有腹板；所述吊耳板插在两个槽内，且吊耳板与两个槽焊接。所述吊耳板上连接有加强板，加强板与吊耳板垂直；加强板与吊耳板、H 型钢本体的顶端都焊接。

[0016] H 型钢本体底端的腹板和翼板都焊接在地脚上；腹板、翼板和地脚之间都焊接有加强筋；腹板和翼板和地脚之间都焊接。

[0017] 1）明确桅杆数量、安装位置、安装角度、桅杆的有效长度；

[0018] 2）明确容器、构件重量，确定每根桅杆的承载力；

[0019] 3）采用 H 型钢独脚桅杆结构，利用本发明专有的计算模型进行验算，明确桅杆外型尺寸、各部件尺寸。

[0020] 4）按照设计进行精确制造。

[0021] 5）利用现场的起重机，或通过人工方式将桅杆运输到位，将滑车组、缆风绳等附件固定后，按照步骤 1 确定的位置、安装角度进行固定焊接。焊接必须由持证焊工进行。焊缝高度、长度、表面质量必须满足设计要求。需要时，焊缝可进行无损检测。

[0022] 6）将缆风绳连接到固定用锚点，将滑车组上的引出钢丝绳连接到卷扬机上，荷载绑扎到动滑车组上，做好吊装前的准备工作。如采用抬吊方法，可在每根桅杆固定后，采用串接方法将滑车组两两连接，进一步增加同步性。

[0023] 7）桅杆承载前，按照计算值，通过缆风绳上的手拉葫芦给桅杆预加一半的缆风拉力，并在加载过程中逐步增加，减少桅杆弯矩。

[0024] 8）正式吊装前，应做载荷试验，合格后方可继续吊装。

[0025] 9）吊装作业必须由专业起重作业人员进行，严禁无证操作。

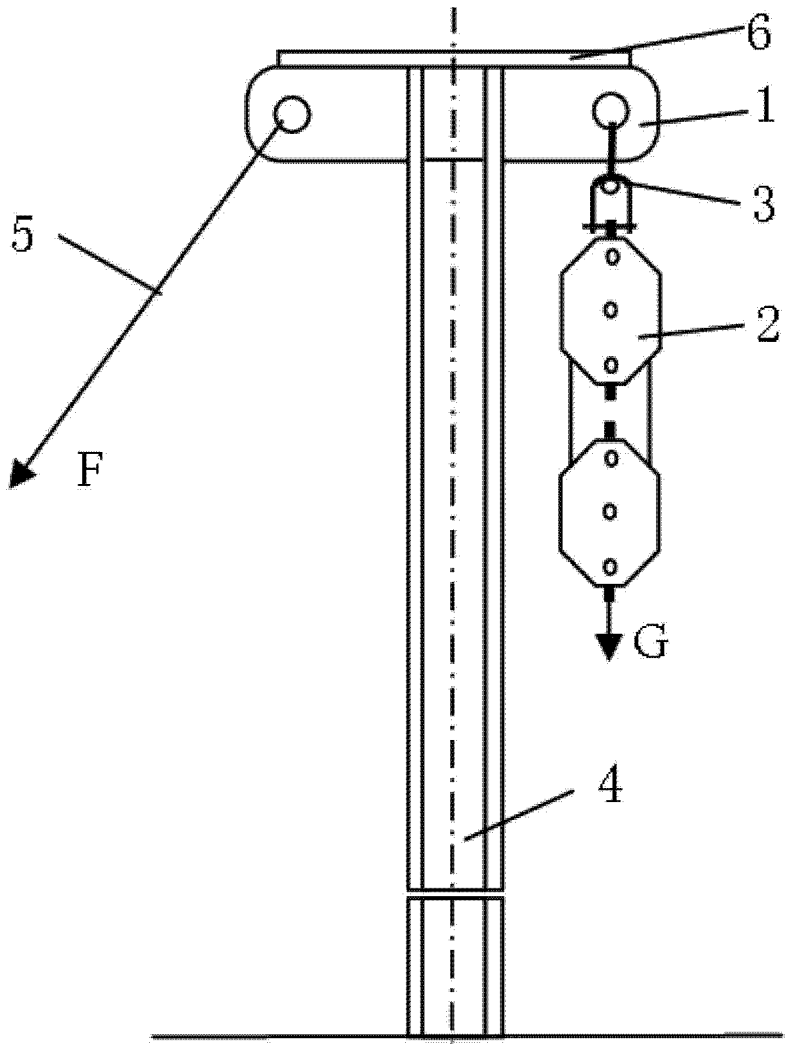


图 1